

Kalkülüs

Limit, Türev ve İntegral Rehberi

Bol Çözümlü Soru ve Grafiklerle Anlatım

Bu belge kalkülüsün üç temel konusunu — **limit**, **türev (derivative)** ve **integral** — sıfırdan, **grafiklerle** ve **bol çözümlü soruyla** anlatır. Her kavram önce sezgisel olarak, sonra kurallarıyla verilir; ardından farklı soru tipleri adım adım çözülür.

Kısım 1 — Limit: limit kavramı & grafik yorumu • tek taraflı limitler • limit hesaplama teknikleri • belirsizlik ($0/0$) • trigonometrik limitler • süreklilik (continuity) • sonsuzda limit & asimptotlar.

Kısım 2 — Türev (Derivative): türev tanımı & teğet doğru • türev kuralları (power, product, quotient, chain) • trigonometrik, üstel, logaritmik türevler • kapalı türev • maksimum-minimum • optimizasyon • L'Hôpital.

Kısım 3 — İntegral: belirsiz integral (antiderivative) • integral teknikleri (substitution, by parts, kısmi kesir) • belirli integral & Riemann toplamı • Kalkülüsün Temel Teoremi • alan & dönel hacim.

Hazırlanma Tarihi: 13 Temmuz 2026

Terimler İngilizce • Anlatım Türkçe • Grafiklerle

Contents

1	Limit Kavramı	2
1.1	Sezgisel Tanım ve Gösterim	2
1.2	Tek Taraflı Limitler (One-Sided Limits)	2
1.3	Limit Kuralları (Limit Laws)	3
2	Limit Hesaplama Teknikleri	4
2.1	Teknik 1: Çarpanlara Ayırma (Factoring)	4
2.2	Teknik 2: Eşlenikle Çarpma (Rationalizing)	5
2.3	Teknik 3: Ortak Payda ile Sadeleştirme	5
3	Trigonometrik Limitler ve Sıkıştırma Teoremi	5
3.1	Sıkıştırma Teoremi (Squeeze Theorem)	6
4	Süreklilik (Continuity)	7
4.1	Süreksizlik Türleri (Types of Discontinuity)	7
5	Sonsuzda Limit ve Asimptotlar	8
5.1	Sonsuzda Limit (Limits at Infinity)	8
5.2	Asimptotlar (Asymptotes)	8
6	Türevin Tanımı ve Teğet Doğru	10
6.1	Kesen Doğrudan Teğet Doğruya	10
6.2	Tanımdan Türev Alma (First Principles)	10
6.3	Teğet Doğrunun Denklemi	11
7	Türev Kuralları	11
7.1	Temel Kurallar	11
7.2	Çarpım ve Bölüm Kuralı (Product & Quotient Rule)	12
7.3	Zincir Kuralı (Chain Rule)	12
8	Trigonometrik, Üstel ve Logaritmik Türevler	13
8.1	Türev Tablosu	13
8.2	Kapalı Türev (Implicit Differentiation)	13
8.3	İkinci Türev (Second Derivative)	14
9	Türevin Uygulamaları	14
9.1	Artan/Azalan ve Ekstremler	14
9.2	Konkavlık ve Büküm Noktası (Concavity & Inflection)	15
9.3	Optimizasyon Problemleri	15
9.4	L'Hôpital Kuralı	15
10	Belirsiz İntegral (Antiderivative)	17
10.1	Temel İntegral Kuralları	17
11	İntegral Teknikleri	18
11.1	Yerine Koyma (u-Substitution)	18
11.2	Kısmi İntegral (Integration by Parts)	19
11.3	Kısmi Kesirler (Partial Fractions)	19

12 Belirli İntegral ve Temel Teorem	20
12.1 Riemann Toplamı: Alanı Yaklaşık Hesaplama	20
12.2 Kalkülüsün Temel Teoremi (Fundamental Theorem of Calculus)	20
12.3 Belirli İntegralde Yerine Koyma	21
13 İntegralin Uygulamaları: Alan ve Hacim	21
13.1 İki Eğri Arasındaki Alan	21
13.2 Dönel Hacim (Volume of Revolution)	22
14 Limit Formülleri	23
14.1 Temel Limit Kuralları	23
14.2 Özel Limitler (Special Limits)	23
14.3 Sonsuzda Limit	24
15 Türev Formülleri (Tüm Formüller)	24
15.1 Temel Türev Kuralları	24
15.2 Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Türevler	25
15.3 Üstel, Logaritmik ve Hiperbolik Türevler	25
16 İntegral Formülleri (Tüm Formüller)	25
16.1 Temel İntegraller	25
16.2 Trigonometrik İntegraller	26
16.3 Ters Trigonometrik Sonuç Veren İntegraller	26
16.4 İntegral Teknikleri ve Hiperbolik	27
17 Genel Bakış: Üç Kavram Birlikte	28

KISIM 1

Limit

1. Limit Kavramı

Limit, kalkülüsün temel taşıdır; hem türev hem integral limit üzerine kuruludur. Sezgisel olarak limit şu soruyu sorar: “ x bir a değerine *yaklaşırken*, $f(x)$ hangi değere *yaklaşır*?” Dikkat: soru “ $f(a)$ nedir?” değildir — limit, fonksiyonun o noktadaki değeriyle değil, *yakınındaki* davranışıyla ilgilenir.

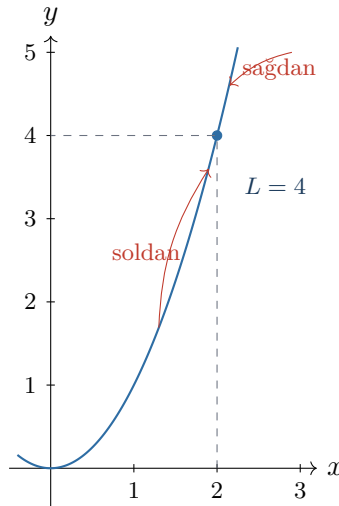
1.1 Sezgisel Tanım ve Gösterim

Tanım

x , a 'ya yaklaşırken $f(x)$ değeri L sayısına istenildiği kadar yaklaşıyorsa, f 'nin a noktasındaki *limiti* L 'dir ve şöyle yazılır:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Aşağıdaki grafikte $f(x) = x^2$ fonksiyonu için $x \rightarrow 2$ iken $f(x) \rightarrow 4$ olduğunu görüyoruz. x soldan (1.9, 1.99...) ve sağdan (2.1, 2.01...) yaklaşırken fonksiyon değerleri hep 4'e yaklaşır.



1.2 Tek Taraflı Limitler (One-Sided Limits)

Bazen fonksiyon, bir noktaya soldan ve sağdan *farklı* değerlerle yaklaşır. Bu durumda tek taraflı limitleri ayrı ayrı yazarız:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \quad (\text{soldan limit}), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \quad (\text{sağdan limit}).$$

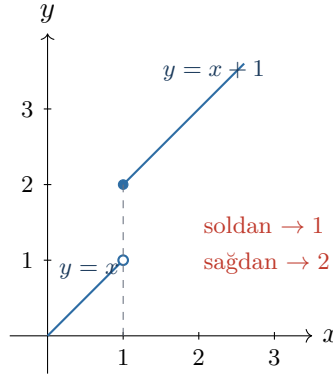
Limitin Varlığı

Bir noktadaki (iki taraflı) limitin *var olması* için, soldan ve sağdan limitlerin **eşit** olması gerekir:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

Eşit değillerse limit *yoktur* (does not exist, DNE).

Aşağıdaki parçalı fonksiyonda $x = 1$ 'de bir *sıçrama* (jump) vardır: soldan limit 1, sağdan limit 3'tür. Eşit olmadıklarından $x = 1$ 'de limit yoktur.

**Parçalı fonksiyon örneği**

Yukarıdaki grafik şu fonksiyona aittir: $f(x) = x$ (eğer $x < 1$) ve $f(x) = x + 1$ (eğer $x \geq 1$). Soldan limit $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$, sağdan limit $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$. Bunlar farklı olduğu için $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **yoktur**, ama fonksiyon $x = 1$ 'de tanımlıdır ($f(1) = 2$).

1.3 Limit Kuralları (Limit Laws)

Limitler, aşağıdaki kurallarla parça parça hesaplanabilir. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ve $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ olsun:

Kural	Formül
Toplam / fark	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$
Sabit katı	$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = cL$
Çarpım	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = L \cdot M$
Bölüm	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$
Kuvvet	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$

Soru 1

$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2x + 5)$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Polinomlar her yerde süreklidir; bu yüzden limit, doğrudan yerine koyma (direct substitution) ile bulunur:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2x + 5) = 3^2 - 2 \cdot 3 + 5 = 9 - 6 + 5 = 8.$$

Soru 2

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x-5}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Payda $x = 2$ 'de sıfır olmadığından ($2 - 5 = -3 \neq 0$) yine yerine koyarız:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x-5} = \frac{2+1}{2-5} = \frac{3}{-3} = -1.$$

2. Limit Hesaplama Teknikleri

Doğrudan yerine koyma her zaman işe yaramaz. En sık karşılaşılan durum, yerine koyunca $\frac{0}{0}$ biçiminde bir *belirsizlik* (indeterminate form) elde etmektir. Bu, “limit yok” demek değildir — ifadeyi sadeleştirmek gerektiği anlamına gelir.

Dikkat

$\frac{0}{0}$ bir *belirsizlik biçimidir*; değeri 0, 1, ∞ veya herhangi bir sayı olabilir. Bunu görünce panik yapma: pay ve paydayı çarpanlara ayırıp sadeleştirerek, kök varsa eşleniğiyle çarparak belirsizliği kaldırsın. Diğer belirsizlik biçimleri: $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$.

2.1 Teknik 1: Çarpanlara Ayırma (Factoring)

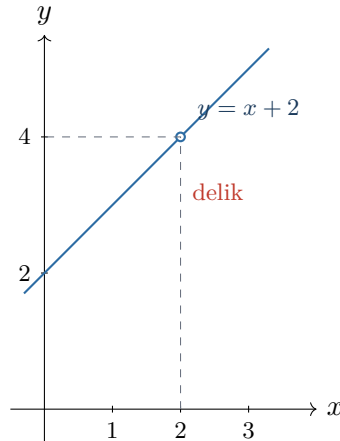
Soru 3

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Yerine koyunca $\frac{4-4}{2-2} = \frac{0}{0}$ (belirsiz). Payı çarpanlara ayırırız: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Sonra $x \neq 2$ için $(x - 2)$ sadeleşir:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4.$$

Grafik olarak: fonksiyon $x = 2$ dışında $y = x + 2$ ile aynıdır; $x = 2$ 'de bir *delik* (removable discontinuity) vardır ama limit yine 4'tür.



Soru 4

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. $\frac{0}{0}$ belirsizliği. Hem payı hem paydayı çarpanlara ayırırız: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ ve $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 3}{x - 2} = \frac{3 + 3}{3 - 2} = \frac{6}{1} = 6.$$

2.2 Teknik 2: Eşlenikle Çarpma (Rationalizing)

Kök içeren ifadelerde $\frac{0}{0}$ çıkarsa, pay veya paydayı *eşleniğiyle* (conjugate) çarpalım.

Soru 5

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. $\frac{0}{0}$ belirsizliği. Payın eşleniği $\sqrt{x+4} + 2$ ile pay ve paydayı çarpalım:

$$\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4} + 2}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}.$$

Şimdi yerine koyabiliriz:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

2.3 Teknik 3: Ortak Payda ile Sadeleştirme

Soru 6

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+2} - \frac{1}{2}}{x}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Paydaki iki kesri ortak paydada birleştiririz:

$$\frac{1}{x+2} - \frac{1}{2} = \frac{2 - (x+2)}{2(x+2)} = \frac{-x}{2(x+2)}.$$

Bunu x 'e böleriz (yani $\frac{1}{x}$ ile çarpalım):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2(x+2)} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(x+2)} = \frac{-1}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{4}.$$

İpucu

Strateji özeti: Bir limitte önce *doğrudan yerine koy*. Sonuç bir sayıysa iş biter. $\frac{0}{0}$ çıkarsa: polinom varsa *çarpanlara ayır*, kök varsa *eşlenikle çarp*, kesir içinde kesir varsa *ortak paydada birleştir*. Bir sabiti sıfıra bölüyorsan (ör. $\frac{3}{0}$) limit sonsuz olabilir — tek taraflı işaretlere bak.

3. Trigonometrik Limitler ve Sıkıştırma Teoremi

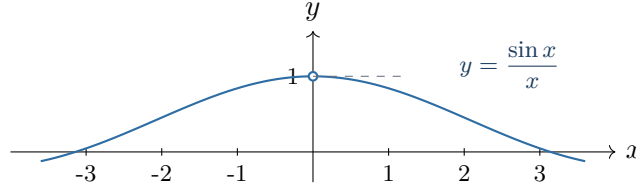
Trigonometrik fonksiyonların limitlerinde çoğu zaman iki temel özdeşlik işimizi görür. Bunlar, ileride $\sin x$ ve $\cos x$ 'in türevlerini türetirken de kullanılacaktır.

Temel Trigonometrik Limitler

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0.$$

(Burada x radyan cinsindendir.)

Aşağıdaki grafik $y = \frac{\sin x}{x}$ fonksiyonunu gösterir. $x = 0$ 'da fonksiyon tanımsızdır (delik) ama $x \rightarrow 0$ iken değer 1'e yaklaşır.

**Soru 7**

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Amacımız ifadeyi $\frac{\sin(\text{şey})}{\text{aynı şey}}$ biçimine sokmaktır. Pay ve paydayı 5 ile düzenleriz:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} \cdot 5 = 5 \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x}}_{=1} = 5 \cdot 1 = 5.$$

Soru 8

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 7x}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Hem payı hem paydayı uygun biçime getiririz:

$$\frac{\sin 3x}{\sin 7x} = \frac{\frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3x}{\frac{\sin 7x}{7x} \cdot 7x} = \frac{\frac{\sin 3x}{3x}}{\frac{\sin 7x}{7x}} \cdot \frac{3x}{7x}.$$

$x \rightarrow 0$ 'da iki kesir de 1'e gider ve $\frac{3x}{7x} = \frac{3}{7}$ kalır:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 7x} = \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{7}.$$

3.1 Sıkıştırma Teoremi (Squeeze Theorem)

Squeeze Theorem

Eğer a civarında $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ise ve $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ ise, o zaman $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ olur. Yani f iki fonksiyon arasında “sıkışır”, onların gittiği yere gitmek zorundadır.

Soru 9

$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. $\sin \frac{1}{x}$ terimi $x = 0$ 'da salınır (limiti yoktur), ama her zaman $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$ 'dir. Her tarafı $x^2 \geq 0$ ile çarparsak:

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2.$$

Alt ve üst sınırın limitleri: $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$ ve $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$. İkisi de 0 olduğundan, sıkıştırma teoremiyle:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

4. Süreklilik (Continuity)

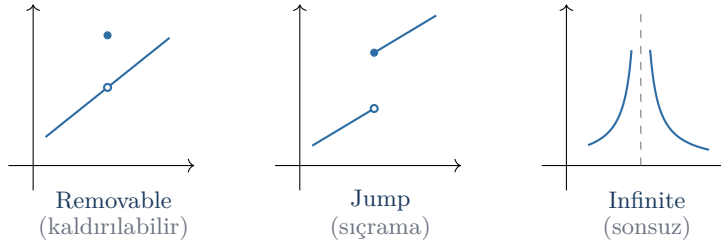
Sezgisel olarak bir fonksiyon, grafiği “kalemi kaldırmadan” çizilebiliyorsa süreklidir. Matematiksel tanım, limit kavramına dayanır.

Süreklilik Tanımı

f fonksiyonu $x = a$ noktasında *süreklidir* (continuous), ancak ve ancak şu üç koşul birden sağlanırsa:

1. $f(a)$ tanımlıdır (fonksiyonun o noktada değeri var),
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ vardır (limit mevcut),
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (limit, fonksiyon değerine eşit).

4.1 Süreksizlik Türleri (Types of Discontinuity)



Tür

Açıklama

Removable Limit var ama $f(a)$ yok/farklı; “delik”. Yeniden tanımlayarak giderilebilir.

Jump Soldan ve sağdan limitler farklı; grafikte sıçrama.

Infinite Fonksiyon $\pm\infty$ 'a gider; dikey asimptot.

Soru 10

$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ fonksiyonu $x = 1$ 'de sürekli midir? Değilse süreksizlik türü nedir ve nasıl giderilir?

Çözüm. $f(1)$ tanımsızdır ($\frac{0}{0}$), yani birinci koşul sağlanmaz — fonksiyon $x = 1$ 'de *süreksizdir*. Ancak limit vardır:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Limit var olduğu için bu *removable* (kaldırılabilir) bir süreksizliktir. $f(1) = 2$ olarak tanımlarsak fonksiyon $x = 1$ 'de sürekli hale gelir.

Soru 11

$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 2 \\ 3x - 3, & x > 2 \end{cases}$ fonksiyonu $x = 2$ 'de sürekli midir?

Çözüm. Üç koşulu kontrol ederiz. (1) $f(2) = 2 + 1 = 3$ (tanımlı). (2) Tek taraflı limitler:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \cdot 2 - 3 = 3.$$

İkisi eşit, yani limit var ve 3'tür. **(3)** $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3 = f(2)$. Üç koşul da sağlandığından fonksiyon $x = 2$ 'de **süreklidir**.

5. Sonsuzda Limit ve Asimptotlar

Şimdiye kadar x bir sonlu sayıya yaklaşıyordu. Ayrıca x 'in *sonsuz*a gitmesi durumunda fonksiyonun davranışını da inceleriz — bu, *yatay asimptotları* (horizontal asymptotes) verir.

5.1 Sonsuzda Limit (Limits at Infinity)

Temel Kural

Herhangi bir pozitif n kuvveti için:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0.$$

Yani x büyüdükçe $\frac{1}{x^n}$ sifra gider.

Rasyonel fonksiyonlarda sonsuzdaki limiti bulmak için, pay ve paydayı *paydadaki en yüksek dereceli terime* böleriz.

Soru 12

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{5x^2 - x + 4}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. Pay ve paydayı x^2 'ye böleriz:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{5 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}} = \frac{3 + 0 - 0}{5 - 0 + 0} = \frac{3}{5}.$$

$\frac{1}{x}$ ve $\frac{1}{x^2}$ terimleri $x \rightarrow \infty$ 'da sifra gider.

Rasyonel Fonksiyonda Kısayol

$\frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots}$ için $x \rightarrow \pm\infty$ limiti:

- $n < m$ ise limit 0 (payda daha hızlı büyür),
- $n = m$ ise limit $\frac{a_n}{b_m}$ (baş katsayıların oranı),
- $n > m$ ise limit $\pm\infty$ (pay daha hızlı büyür).

5.2 Asimptotlar (Asymptotes)

Asimptot

Nasıl bulunur?

Vertical (dikey) Payda sıfır, pay sıfır değilken: $x = a$ doğrusu. Limit $\pm\infty$.

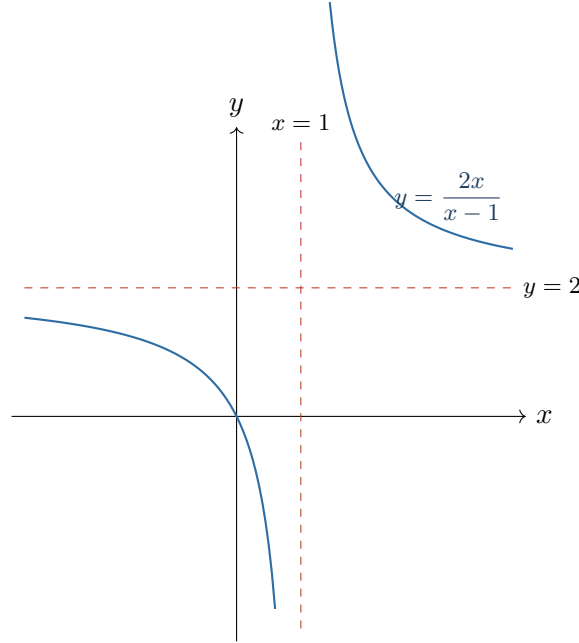
Horizontal (yatay) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ ise $y = L$ doğrusu.

Soru 13

$f(x) = \frac{2x}{x-1}$ fonksiyonunun dikey ve yatay asimptotlarını bulun.

Çözüm. Dikey: Payda $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$; bu noktada pay $2 \cdot 1 = 2 \neq 0$. Demek ki $x = 1$ dikey asimptottur. **Yatay:** Pay ve payda aynı derecede (1), baş katsayı oranı $\frac{2}{1} = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x-1} = 2 \Rightarrow y = 2 \text{ yatay asimptot.}$$



Bilgi

Kısım 1 özeti: Limit, $x \rightarrow a$ iken $f(x)$ 'in yaklaştığı değerdir — $f(a)$ ile aynı olmak zorunda değildir. Hesaplarken önce yerine koy; $\frac{0}{0}$ çıkarsa çarpanlara ayır / eşlenikle çarp. Süreklilik, limitin fonksiyon değerine eşit olmasıdır. Sonsuzda limit yatay asimptotu, paydanın sıfırı dikey asimptotu verir. Şimdi bu temeli kullanarak *türeve* geçebiliriz — çünkü türev, özünde bir limittir.

KISIM 2

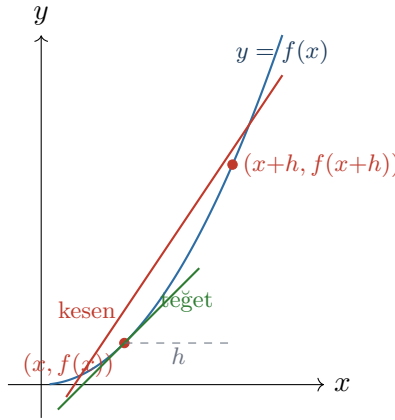
Türev (Derivative)

6. Türevin Tanımı ve Teğet Doğru

Türev (derivative), bir fonksiyonun *anlık değişim oranını* ölçer: “ x birazcık değişince $f(x)$ ne kadar değişir?” Geometrik olarak türev, bir noktadaki *teğet doğrunun eğimidir* (slope of the tangent line).

6.1 Kesen Doğrudan Teğet Doğruya

Bir eğri üzerindeki iki noktadan geçen doğruya *kesen* (secant) denir; eğimi ortalama değişim oranıdır. İki nokta birbirine yaklaştıkça kesen, *teğet* (tangent) doğruya dönüşür — işte türev bu limittir.



Türevin Limit Tanımı

f fonksiyonunun x noktasındaki türevi:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

bu limit var olduğu takdirde. Gösterimler: $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$, Df . Kesirdeki $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ifadesine *fark bölümü* (difference quotient) denir.

6.2 Tanımdan Türev Alma (First Principles)

Soru 14

$f(x) = x^2$ fonksiyonunun türevini *limit tanımını* kullanarak bulun.

Çözüm. Fark bölümünü kurup limitini alırız:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}.$$

Pay ve paydadın h sadeleşir:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Yani $\frac{d}{dx}x^2 = 2x$. Örneğin $x = 3$ 'te eğim $f'(3) = 6$ 'dır.

Soru 15

$f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun türevini limit tanımıyla bulun.

Çözüm.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{hx(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}.$$

6.3 Teğet Doğrunun Denklemi

Bir noktadaki türev eğimi verdiği göre, o noktadaki teğet doğrunun denklemini nokta-eğim formuyla yazabiliriz: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.

Soru 16

$f(x) = x^2$ eğrisine $x = 3$ noktasındaki teğet doğrunun denklemini bulun.

Çözüm. Nokta: $f(3) = 9$, yani $(3, 9)$. Eğim: $f'(x) = 2x \Rightarrow f'(3) = 6$. Teğet doğru:

$$y - 9 = 6(x - 3) \implies y = 6x - 9.$$

7. Türev Kuralları

Her türevi limit tanımıyla almak zahmetlidir. Neyse ki türev almayı mekanikleştiren kurallar vardır. Bu bölüm, türev hesaplamanın araç kutusudur.

7.1 Temel Kurallar

Kural	Formül	Örnek
Sabit	$\frac{d}{dx}c = 0$	$(7)' = 0$
Kuvvet (power)	$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$	$(x^5)' = 5x^4$
Sabit katı	$(cf)' = cf'$	$(3x^2)' = 6x$
Toplam/fark	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	$(x^2 + x)' = 2x + 1$

Soru 17

$f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 5$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Her terime kuvvet kuralını uyguluyoruz:

$$f'(x) = 4 \cdot 3x^2 - 2 \cdot 2x + 7 \cdot 1 - 0 = 12x^2 - 4x + 7.$$

Soru 18

$f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Önce kuvvet biçiminde yazarız: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$.

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} + (-2)x^{-3} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}.$$

7.2 Çarpım ve Bölüm Kuralı (Product & Quotient Rule)

Product Rule

$$(f \cdot g)' = f'g + fg'.$$

$$\text{Quotient Rule: } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Soru 19

$f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$ fonksiyonunun türevini çarpım kuralıyla bulun.

Çözüm. $f' = (x^2 + 1)'(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(x^3 - 2x)'$. Parçalar: $(x^2 + 1)' = 2x$ ve $(x^3 - 2x)' = 3x^2 - 2$.

$$f'(x) = 2x(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2) = 2x^4 - 4x^2 + 3x^4 + x^2 - 2 = 5x^4 - 3x^2 - 2.$$

Soru 20

$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ fonksiyonunun türevini bölüm kuralıyla bulun.

Çözüm. $f = \frac{u}{v}$, $u = x$, $v = x^2 + 1$; $u' = 1$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

7.3 Zincir Kuralı (Chain Rule)

Zincir kuralı, *bileşke fonksiyonların* (function of a function) türevi içindir — ve pratikte en çok kullanılan kuraldır.

Chain Rule

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Sözle: “dıştaki türevi (içteki aynen) çarpı içtekinin türevi”.

Soru 21

$f(x) = (3x^2 + 1)^5$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Dış fonksiyon $(\cdot)^5$, iç fonksiyon $3x^2 + 1$. Zincir kuralı:

$$f'(x) = 5(3x^2 + 1)^4 \cdot \underbrace{(6x)}_{\text{için türevi}} = 30x(3x^2 + 1)^4.$$

Soru 22

$f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. $f(x) = (x^2 + 9)^{1/2}$. Dış: $(\cdot)^{1/2}$, iç: $x^2 + 9$.

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 9)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}.$$

8. Trigonometrik, Üstel ve Logaritmik Türevler

8.1 Türev Tablosu

f(x)	f'(x)
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$ (işaret değişir)
$\tan x$	$\sec^2 x$
e^x	e^x (kendi türevine eşit)
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$ ($x > 0$)
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$

Soru 23

$f(x) = e^{2x} \sin x$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Çarpım kuralı + zincir kuralı (e^{2x} için). $(e^{2x})' = 2e^{2x}$.

$$f'(x) = (e^{2x})' \sin x + e^{2x}(\sin x)' = 2e^{2x} \sin x + e^{2x} \cos x = e^{2x}(2 \sin x + \cos x).$$

Soru 24

$f(x) = \ln(x^2 + 1)$ fonksiyonunun türevini bulun.

Çözüm. Zincir kuralı: $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

8.2 Kapalı Türev (Implicit Differentiation)

y açıkça x cinsinden yazılamıyorsa (örneğin $x^2 + y^2 = 25$), denklemin her iki tarafının türevini alınız; y terimlerinin türevinde zincir kuralıyla $\frac{dy}{dx}$ çarpanı ekleriz.

Soru 25

$x^2 + y^2 = 25$ çemberinde $\frac{dy}{dx}$ 'i bulun.

Çözüm. Her iki tarafın x 'e göre türevini alırsız (y , x 'in fonksiyonudur):

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

Örneğin $(3, 4)$ noktasında teğet eğimi $-\frac{3}{4}$ 'tür.

8.3 İkinci Türev (Second Derivative)

Türevin türevine *ikinci türev* denir: $f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x)$. Fiziksel anlamı: konum $\rightarrow$ hız (1. türev) $\rightarrow$ ivme (2. türev). Grafikte ise *konkavlığı* (bükeylik) belirler.

Soru 26

$f(x) = x^4 - 3x^2$ için $f''(x)$ 'i bulun.

Çözüm. Önce birinci türev: $f'(x) = 4x^3 - 6x$. Sonra tekrar türev:

$$f''(x) = 12x^2 - 6.$$

9. Türevin Uygulamaları

Türev, bir fonksiyonun grafiğini analiz etmenin ve gerçek dünya optimizasyon problemlerini çözenin en güçlü aracıdır.

9.1 Artan/Azalan ve Ekstremum

Birinci Türev Testi

$f'(x) > 0$ olan aralıkta f *artandır* (increasing); $f'(x) < 0$ olan aralıkta *azalandır* (decreasing). $f'(x) = 0$ (veya tanımsız) olan noktalara *kritik nokta* (critical point) denir; yerel maksimum/minimum buralarda olur.

- f' kritik noktada $+$ 'dan $-$ 'ye geçiyorsa: yerel **maksimum**.
- f' kritik noktada $-$ 'den $+$ 'ya geçiyorsa: yerel **minimum**.

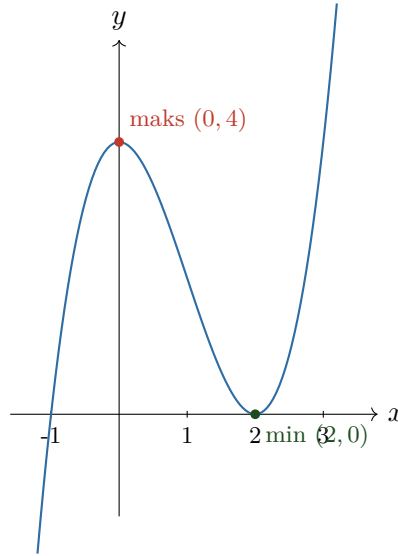
Soru 27

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ fonksiyonunun yerel maksimum ve minimumlarını bulun.

Çözüm. Kritik noktalar için $f'(x) = 0$:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0 \implies x = 0 \text{ veya } x = 2.$$

İşaret incelemesi: f' , $x < 0$ için $+$, $0 < x < 2$ için $-$, $x > 2$ için $+$. Demek ki $x = 0$ 'da $+$ $\rightarrow$ $-$: **yerel maksimum** $f(0) = 4$; $x = 2$ 'de $-$ $\rightarrow$ $+$: **yerel minimum** $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$.



9.2 Konkavlık ve Büküm Noktası (Concavity & Inflection)

İkinci Türev Testi

$f''(x) > 0$ ise grafik *konkav yukarı* (çanak $\cup$); $f''(x) < 0$ ise *konkav aşağı* (kubbe $\cap$). Konkavlığın değiştiği noktaya *büküm noktası* (inflection point) denir; orada $f''(x) = 0$ 'dır. Ayrıca bir kritik noktada $f'' > 0$ ise yerel minimum, $f'' < 0$ ise yerel maksimum vardır.

9.3 Optimizasyon Problemleri

Türevin en pratik uygulaması: bir büyüklüğü maksimize veya minimize etmek.

Soru 28

Çevresi 40 m olan dikdörtgen bir bahçenin *en büyük alanı* ne olur?

Çözüm. Kenarlar x ve y olsun. Çevre kısıtı: $2x + 2y = 40 \Rightarrow y = 20 - x$. Alan fonksiyonu:

$$A(x) = xy = x(20 - x) = 20x - x^2.$$

Maksimum için türevi sıfırlarız: $A'(x) = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10$. İkinci türev $A'' = -2 < 0$ olduğundan bu bir maksimumdur. $y = 20 - 10 = 10$. Yani kare (10×10) en büyük alanı verir: $A = 100 \text{ m}^2$.

Soru 29

Bir top yukarı atılıyor; yüksekliği $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (metre). Topun ulaştığı en yüksek noktayı bulun.

Çözüm. Hız $h'(t) = -10t + 20$. En yüksek noktada hız sıfırdır: $-10t + 20 = 0 \Rightarrow t = 2 \text{ s}$. Bu andaki yükseklik:

$$h(2) = -5(4) + 20(2) + 1 = -20 + 40 + 1 = 21 \text{ m}.$$

9.4 L'Hôpital Kuralı

Belirsiz limitler ($\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$) türevle çok kolay çözülür.

L'Hôpital's Rule

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ limiti $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliğindeyse:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

sağdaki limit var olduğu sürece. (Pay ve paydanın *ayrı ayrı* türevi alınır — bölüm kuralı değil!)

Soru 30

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ limitini L'Hôpital ile hesaplayın.

Çözüm. $\frac{0}{0}$ belirsizliği. Pay ve paydanın türevini alırız: $(\sin x)' = \cos x$, $(x)' = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1.$$

(Bölüm 3'te bunu geometrik olarak da bulmuştuk — iki yöntem aynı sonucu verir.)

Soru 31

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$ limitini hesaplayın.

Çözüm. $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliği. L'Hôpital'i *iki kez* uygulayın:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty.$$

Bu, üstel fonksiyonun polinomdan çok daha hızlı büyüdüğünü gösterir.

Bilgi

Kısım 2 özeti: Türev, teğetin eğimi ve anlık değişim oranıdır; tanımı bir limittir ama pratikte kurallarla (power, product, quotient, chain) hesaplanır. f' artan/azalanı ve ekstremumları, f'' konkavlığı verir. Optimizasyon: kısıtı kullanıp tek değişkenli bir fonksiyon kur, türevini sıfırla. L'Hôpital belirsiz limitleri türevle çözer. Şimdi türevin tersi olan *integrale* geçiyoruz.

KISIM 3

İntegral

10. Belirsiz İntegral (Antiderivative)

İntegral, türevin *ters işlemidir*. Türev “ f ’nin değişim oranı nedir?” diye sorarken, integral “türevi f olan fonksiyon nedir?” diye sorar. Bu fonksiyona *ters türev* (antiderivative) veya *belirsiz integral* denir.

Belirsiz İntegral

$F'(x) = f(x)$ ise, F fonksiyonu f ’nin bir ters türevidir ve şöyle yazılır:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Buradaki C *integral sabitidir* (constant of integration): herhangi bir sabitin türevi sıfır olduğundan, ters türev bir sabit farkıyla belirsizdir — bu yüzden “belirsiz” integral.

Dikkat

$+C$ ’yi **asla unutma!** $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$ ama $\frac{d}{dx}(x^2 + 7) = 2x$ de doğrudur. Yani $\int 2x dx = x^2 + C$; sabit kaybolduğundan geri getirmek zorundayız. Belirli integralde (birazdan) C sadeleşir, ama belirsiz integralde şarttır.

10.1 Temel İntegral Kuralları

Her türev kuralı, tersten okununca bir integral kuralı verir.

$\int f(x) dx$	Sonuç
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C \quad (n = -1 \text{ durumu})$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C \quad (\text{işaret!})$
$\int \sec^2 x dx$	$\tan x + C$

Power Rule for Integrals

Üssü bir artır, ona böl: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$. (Türevdeki “üssü indir, bir azalt” kuralının tam tersi.)

Soru 32

$\int (3x^2 - 4x + 5) dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Her terimi ayrı ayrı integre ederiz:

$$\int 3x^2 dx - \int 4x dx + \int 5 dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 - 2x^2 + 5x + C.$$

Kontrol: Sonucun türevini alırsak $3x^2 - 4x + 5$ — başladığımız ifade. Türev olarak integralini her zaman doğrulayabilirsin.

Soru 33

$\int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Kuvvet biçiminde yazarız: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$.

$$\int x^{1/2} dx + \int x^{-2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} + \frac{x^{-1}}{-1} + C = \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{x} + C.$$

11. İntegral Teknikleri

Temel kurallar yetmediğinde, integrali çözülebilir bir biçime dönüştüren teknikler kullanırız. En önemlileri: yerine koyma ve kısmi integral.

11.1 Yerine Koyma (u-Substitution)

Zincir kuralının tersidir. İntegralin içinde bir fonksiyon ve (katsayı farkıyla) onun türevi varsa, o fonksiyonu u olarak adlandırıp integrali basitleştiririz.

u-Substitution

$\int f(g(x)) g'(x) dx$ için $u = g(x)$, $du = g'(x) dx$ dönüşümü yapılır; integral $\int f(u) du$ biçimine iner.

Soru 34

$\int 2x (x^2 + 1)^3 dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $u = x^2 + 1$ seçelim. O zaman $du = 2x dx$ — ki bu tam olarak integralde mevcut! Dönüştürürüz:

$$\int (x^2 + 1)^3 (2x dx) = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C.$$

Soru 35

$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2}du$.

$$\int \frac{x dx}{x^2 + 1} = \int \frac{\frac{1}{2}du}{u} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.$$

11.2 Kısmi İntegral (Integration by Parts)

Çarpım kuralının tersidir. İki fonksiyonun *çarpımını* integre ederken kullanılır (özellikle xe^x , $x \sin x$, $\ln x$ gibi).

Integration by Parts

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

u seçimi için **LIATE** sırası yardımcı olur: **L**ogaritmik, **I**nvrs trig, **A**lgebraik, **T**rigonometrik, **E**xponansiyel — listede önce gelen u olur.

Soru 36

$\int x e^x dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. LIATE: Algebraik (x), Exponansiyel'den (e^x) önce gelir, yani $u = x$. Seçimler: $u = x \Rightarrow du = dx$; $dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$.

$$\int x e^x dx = uv - \int v du = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C.$$

Soru 37

$\int \ln x dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Görünürde çarpım yok ama $\ln x = \ln x \cdot 1$ diye düşünürüz. $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$; $dv = dx \Rightarrow v = x$.

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C.$$

11.3 Kısmi Kesirler (Partial Fractions)

Rasyonel bir ifadeyi (payda çarpanlara ayrılabilirse) daha basit kesirlerin toplamına ayırıp integre ederiz.

Soru 38

$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. Payda $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Kısmi kesirlere ayırırız:

$$\frac{1}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}.$$

$1 = A(x + 1) + B(x - 1)$. $x = 1$: $1 = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}$. $x = -1$: $1 = -2B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$. İntegral:

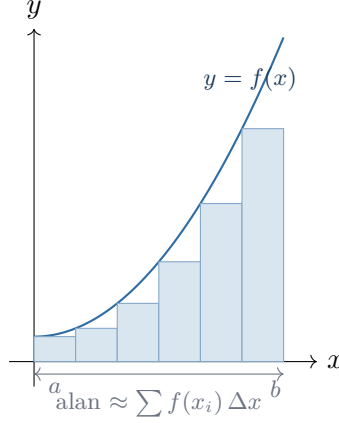
$$\int \left(\frac{1/2}{x - 1} - \frac{1/2}{x + 1} \right) dx = \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C.$$

12. Belirli İntegral ve Temel Teorem

Belirsiz integral bir *fonksiyon* verir; *belirli integral* (definite integral) ise bir *sayı* verir — geometrik olarak bir eğrinin altındaki **alanı**.

12.1 Riemann Toplamı: Alanı Yaklaşık Hesaplama

Bir eğri altındaki alanı, onu ince dikdörtgenlere bölüp toplayarak yaklaşık buluruz. Dikdörtgen sayısı arttıkça (genişlik $\rightarrow 0$) yaklaşım gerçek alana yakınsar — işte belirli integral bu limitir.



Belirli İntegral

$[a, b]$ aralığında f 'nin belirli integrali, Riemann toplamının limitidir:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

a ve b 'ye *integral sınırları* (limits of integration) denir.

12.2 Kalkülüsün Temel Teoremi (Fundamental Theorem of Calculus)

Bu teorem, kalkülüsün kalbidir: türev ve integralin *ters işlemler* olduğunu söyler ve belirli integrali Riemann toplamı olmadan, ters türevle hesaplamamızı sağlar.

FTC — Part 2

F , f 'nin herhangi bir ters türeviyse ($F' = f$):

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \equiv \left[F(x) \right]_a^b.$$

Yani: ters türevi bul, üst sınırdaki değerinden alt sınırdaki değerini çıkar. (C sabiti çıkarımda sadeleşir, bu yüzden belirli integralde yazılmaz.)

Soru 39

$\int_1^3 x^2 dx$ belirli integralini hesaplayın.

Çözüm. Ters türev $\frac{x^3}{3}$. FTC uygulayınız:

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$$

Soru 40

$\int_0^\pi \sin x \, dx$ belirli integralini hesaplayın.

Çözüm. Ters türev $-\cos x$.

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = \left[-\cos x \right]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 1 + 1 = 2.$$

12.3 Belirli İntegralde Yerine Koyma

Yerine koyma yaparken *sınırları da* yeni değişkene çevirmek pratiktir.

Soru 41

$\int_0^2 2x(x^2 + 1)^3 \, dx$ integralini hesaplayın.

Çözüm. $u = x^2 + 1$, $du = 2x \, dx$. Sınırları çeviririz: $x = 0 \Rightarrow u = 1$; $x = 2 \Rightarrow u = 5$.

$$\int_0^2 2x(x^2 + 1)^3 \, dx = \int_1^5 u^3 \, du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^5 = \frac{625}{4} - \frac{1}{4} = \frac{624}{4} = 156.$$

13. İntegralin Uygulamaları: Alan ve Hacim**13.1 İki Eğri Arasındaki Alan**

İki eğri arasındaki alan, “üstteki eksi alttaki” fonksiyonun integralidir.

Area Between Curves

$[a, b]$ 'de $f(x) \geq g(x)$ ise, aralarındaki alan:

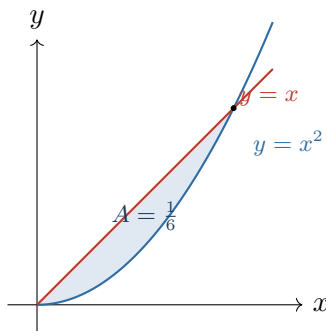
$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx.$$

Soru 42

$y = x$ doğrusu ile $y = x^2$ parabolü arasındaki alanı bulun.

Çözüm. Önce kesişim noktaları: $x = x^2 \Rightarrow x^2 - x = 0 \Rightarrow x = 0, 1$. $[0, 1]$ 'de $x \geq x^2$ (doğru üstte). Alan:

$$A = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$



13.2 Dönel Hacim (Volume of Revolution)

Bir bölgeyi bir eksen etrafında döndürünce oluşan katının hacmini, *disk yöntemiyle* buluruz: her dilim yarıçapı $f(x)$ olan bir dairedir, alanı $\pi f(x)^2$.

Disk Method

$y = f(x)$ eğrisinin $[a, b]$ 'deki bölgesini x eksen etrafında döndürünce oluşan hacim:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

Soru 43

$y = \sqrt{x}$ eğrisinin $[0, 4]$ aralığındaki bölgesini x eksen etrafında döndürünce oluşan hacmi bulun.

Çözüm. $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow [f(x)]^2 = x$. Disk yöntemi:

$$V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \cdot \frac{16}{2} = 8\pi \approx 25.13 \text{ birim}^3.$$

Soru 44

$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx$ integralini hesaplayın (karma teknik).

Çözüm. Paydanın türevine dikkat: $(x^2 + x + 1)' = 2x + 1$ — tam olarak pay! Bu bir $\frac{u'}{u}$ biçimidir, ters türevi $\ln |u|$ 'dur. $u = x^2 + x + 1$:

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \left[\ln |x^2+x+1| \right]_0^1 = \ln 3 - \ln 1 = \ln 3 \approx 1.099.$$

Bilgi

Kısım 3 özeti: İntegral, türevin tersidir. Belirsiz integral bir fonksiyon ($+C$ ile), belirli integral bir sayı (eğri altı alan) verir. Teknikler: kuvvet kuralı, yerine koyma (zincir kuralının tersi), kısmi integral (çarpım kuralının tersi), kısmi kesirler. Kalkülüsün Temel Teoremi, $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ ile hesabı ters türeve indirger. Uygulamalar: iki eğri arası alan ve dönel hacim.

KISIM 4

Formül Referansı (Tüm Formüller)

Bu kısım, limit, türev ve integralin **tüm temel formüllerini** tek yerde toplar — bir başvuru (cheat sheet) niteliğindedir. Formüller çalışma ve sınav öncesi hızlı tekrar için düzenlenmiştir. (Tüm açılı ifadeleri radyandır; C integral sabiti, $a > 0$ bir sabittir.)

14. Limit Formülleri

14.1 Temel Limit Kuralları

Kural	Formül
Sabit	$\lim_{x \rightarrow a} c = c$
Özdeşlik	$\lim_{x \rightarrow a} x = a$
Toplam/fark	$\lim_{x \rightarrow a} [f \pm g] = L \pm M$
Sabit katı	$\lim_{x \rightarrow a} c f = c L$
Çarpım	$\lim_{x \rightarrow a} f g = L M$
Bölüm	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$
Kuvvet	$\lim_{x \rightarrow a} f^n = L^n$
Kök	$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$
Sıkıştırma	$g \leq f \leq h, \lim g = \lim h = L \Rightarrow \lim f = L$

14.2 Özel Limitler (Special Limits)

Trigonometrik	Üstel / Logaritmik
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$
	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$

14.3 Sonsuzda Limit

Formül	Rasyonel fonksiyon $\frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots}$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \ (n > 0)$	$n < m \Rightarrow 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$n = m \Rightarrow \frac{a_n}{b_m}$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$	$n > m \Rightarrow \pm\infty$

L'Hôpital

$\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliğinde: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Diğer belirsizlikler ($0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , 1^∞ , ∞^0) önce cebirsel olarak $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ biçimine dönüştürülür.

15. Türev Formülleri (Tüm Formüller)

15.1 Temel Türev Kuralları

Kural	Formül
Sabit	$(c)' = 0$
Kuvvet	$(x^n)' = n x^{n-1}$
Sabit katı	$(c f)' = c f'$
Toplam/fark	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Çarpım (product)	$(f g)' = f' g + f g'$
Bölüm (quotient)	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' g - f g'}{g^2}$
Zincir (chain)	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) g'(x)$
Ters fonksiyon	$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$

15.2 Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Türevler

Trigonometrik	Ters trigonometrik (inverse)
$(\sin x)' = \cos x$	$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\operatorname{arcsec} x)' = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$(\csc x)' = -\csc x \cot x$	$(\operatorname{arccsc} x)' = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$

15.3 Üstel, Logaritmik ve Hiperbolik Türevler

Üstel / Logaritmik	Hiperbolik
$(e^x)' = e^x$	$(\sinh x)' = \cosh x$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(\cosh x)' = \sinh x$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$

Zincir Kuralıyla Genel Biçim

Yukarıdaki her formül, x yerine bir $u = u(x)$ fonksiyonu geldiğinde u' ile çarpılır. Örnekler:

$$(\sin u)' = \cos u \cdot u', \quad (e^u)' = e^u \cdot u', \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}, \quad (u^n)' = n u^{n-1} u'.$$

Logaritmik Türev

$y = f(x)^{g(x)}$ gibi “fonksiyon üssü fonksiyon” biçimlerinde her iki tarafın $\ln$ 'i alınır: $\ln y = g(x) \ln f(x)$, sonra kapalı türev uygulanır. Örnek: $y = x^x \Rightarrow y' = x^x (\ln x + 1)$.

16. İntegral Formülleri (Tüm Formüller)

16.1 Temel İntegraller

Kuvvet / Üstel / Log	İntegral
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \ln x dx$	$x \ln x - x + C$
$\int \log_a x dx$	$\frac{x \ln x - x}{\ln a} + C$

16.2 Trigonometrik İntegraller

İntegral	Sonuç
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int \sec^2 x dx$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x dx$	$-\cot x + C$
$\int \sec x \tan x dx$	$\sec x + C$
$\int \csc x \cot x dx$	$-\csc x + C$
$\int \tan x dx$	$-\ln \cos x + C = \ln \sec x + C$
$\int \cot x dx$	$\ln \sin x + C$
$\int \sec x dx$	$\ln \sec x + \tan x + C$
$\int \csc x dx$	$-\ln \csc x + \cot x + C$

16.3 Ters Trigonometrik Sonuç Veren İntegraller

İntegral	Sonuç ($a > 0$)
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$\int \frac{dx}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\int \frac{dx}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{arcsec} x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{dx}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{ x }{a} + C$
$\int \frac{dx}{a^2-x^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$	$\ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$

16.4 İntegral Teknikleri ve Hiperbolik

Teknik / Hiperbolik	Formül
Yerine koyma	$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$
Kısmi integral	$\int u dv = uv - \int v du$
Belirli integral (FTC)	$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
$\frac{u'}{u}$ biçimi	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + C$
$\int \sinh x dx$	$\cosh x + C$
$\int \cosh x dx$	$\sinh x + C$
$\int \operatorname{sech}^2 x dx$	$\tanh x + C$

Belirli İntegral Özellikleri

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_a^b f = -\int_b^a f, \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

$$\text{Simetri: } f \text{ çift (even) ise } \int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f; \quad f \text{ tek (odd) ise } \int_{-a}^a f = 0.$$

İpucu

Bir integrali kontrol etmenin kesin yolu: **sonucun türevini al**. Türev, integralin içindeki ifadeye eşitse doğrudur. Bu tablo, türev tablosunun “tersten okunmuş” halidir — her integral formülü, karşılık gelen bir türev formülünden gelir. İkisini yan yana çalışmak ezberi kolaylaştırır.

17. Genel Bakış: Üç Kavram Birlikte

Kalkülüsün üç ana konusu aslında tek bir zincirin halkalarıdır. Limit temeldir; türev ve integral onun üzerine kurulur ve Temel Teorem’le birbirinin tersi olduğu ortaya çıkar.

Kavram	Sorduğu soru	Geometrik anlamı
Limit	$x \rightarrow a$ iken f nereye gider?	Yaklaşma davranışı
Türev	Anlık değişim oranı nedir?	Teğetin eğimi
İntegral	Ters türev / birikim nedir?	Eğri altındaki alan

İpucu

Öğrenmenin anahtarı bol soru çözmektir. Bu rehberdeki her soruyu önce kendin çözmeyi dene, sonra çözüme bak. Türevi kontrol etmek için sonucun türevini al; integrali kontrol etmek için sonucun türevinin başlangıç ifadesine eşit olduğunu doğrula. Grafik çizmek, özellikle limit ve süreklilikte, sezgiyi çok güçlendirir. Kavramları birbirine bağla: türev ve integral birbirinin tersidir — birini anlarsan diğerini de anlarsın. Başarılar!